

日期: 2015 年 4 月

# OMG Data Distribution Service (DDS)

版本 1.4

OMG 文档编号: formal/2015-04-10

标准文档 URL: <http://www.omg.org/spec/DDS/1.4>

机器可读文件:

- 规范性: [http://www.omg.org/spec/DDS/20140501/dds\\_dcps.idl](http://www.omg.org/spec/DDS/20140501/dds_dcps.idl)
- 资料性: [http://www.omg.org/spec/DDS/20140501/dds\\_dcps\\_uml\\_objectteering.ofp](http://www.omg.org/spec/DDS/20140501/dds_dcps_uml_objectteering.ofp)

OBJECT MANAGEMENT GROUP

版权所有 © 2015, Object Management Group  
版权所有 © 2013, Objective Interface Systems, Inc.  
版权所有 © 2013, Real-Time Innovations, Inc.  
版权所有 © 2013, THALES

## 规范的使用 - 条款、条件与通知

本文档中的材料依照下述条款、条件与通知，对一项 Object Management Group 规范作出详细说明。本文档并不表示任何公司承诺在其产品中实现本规范的任何部分。本文档所含信息如有变更，恕不另行通知。

## 许可

上述公司已向 Object Management Group, Inc. (OMG) 授予一项非独占、免版税、费用已付清且在全球范围内有效的许可，允许其复制和分发本文档，也允许其修改本文档并分发修改版本的副本。上述每一版权所有者均同意：任何人仅因使用本规范所述内容，或使任何计算机软件符合本规范，均不应被视为侵犯该版权所有者所提供材料的版权。

在遵守下述全部条款与条件的前提下，本规范的版权所有者特此向您授予一项费用已全部付清、非独占、不可转让、永久且在全球范围内有效的许可（无再许可权），允许您使用本规范创建并分发以本规范为基础的软件和专用规范，并依照 Copyright Act 的规定使用、复制和分发本规范；但须满足以下条件：(1) 本规范任何副本中均须同时保留上述版权声明和本许可声明；(2) 对本规范的使用仅限于信息参考目的，不得将其复制或发布到任何联网计算机上，不得通过任何媒体广播，也不得以其他方式为商业目的转售或转让；(3) 不得对本规范作任何修改。如您违反任何此类条款或条件，本有限许可将自动终止，且不另行通知。许可终止后，您应立即销毁由您占有或控制的所有本规范副本。

## 专利

采用者应注意，遵循或采用 OMG 规范可能需要使用受专利权保护的发明。OMG 不负责识别任何 OMG 规范可能要求获得许可的专利，也不负责对已提请其注意的专利之法律有效性或保护范围进行法律调查。OMG 规范仅具有前瞻性和建议性。潜在用户有责任自行防范专利侵权责任。

## 一般使用限制

未经授权使用本规范可能违反版权法、商标法以及通信法规和法令。本文档包含受版权保护的信息。保留所有权利。未经版权所有者许可，本作品受版权保护的任何部分均不得以任何形式或任何方式复制或使用时，包括图形、电子或机械方式，以及影印、录音、磁带记录或信息存储与检索系统。

## 免责声明

尽管我们认为本出版物内容准确，但其按“现状”提供，并且可能包含错误或印刷错误。Object Management Group 及上述公司不就本出版物作出任何形式的明示或默示保证，包括但不限于对权利、所有权、适销性以及适用于某一特定目的或用途的任何保证。

在任何情况下，Object Management Group 或上述任何公司均不对本文所含错误承担责任，也不对任何用户或第三方因本材料的提供、性能或使用而产生的直接、间接、附带、特殊、后果性、信赖性或替代性损害承担责任，包括利润、收入、数据或使用损失，即使其已被告知可能发生此类损害。

使用本规范开发的软件，其质量和性能方面的全部风险均由您承担。本免责声明是授予您使用本规范之许可的重要组成部分。

## 受限权利说明

美国政府对本材料的使用、复制或披露，受以下规定所述限制的约束：DFARS 252.227-7013 中 The Rights in Technical Data and Computer Software Clause 第 (c)(1)(ii) 项；48 C.F.R. 52.227-19 中 Commercial Computer Software - Restricted Rights 条款第 (c)(1) 和 (2) 项；适用时，也包括 DoD F.A.R. Supplement 及其后续规定中的 48 C.F.R. 227-7202-2，或 Federal Acquisition Regulations 及其后续规定中的 48 C.F.R. 12.212。本规范的版权所有者如上所示，可通过以下地址联系：Object Management Group, 109 Highland Avenue, Needham, MA 02494, U.S.A.

## 商标

IMM®、MDA®、Model Driven Architecture®、UML®、UML Cube logo®、OMG Logo®、CORBA® 和 XMI® 是 Object Management Group, Inc. 的注册商标；Object Management Group™、OMG™、Unified Modeling Language™、Model Driven Architecture Logo™、Model Driven Architecture Diagram™、CORBA logos™、XMI Logo™、CWM™、CWM Logo™、MOF™、OMG Interface Definition Language (IDL)™ 和 OMG SysML™ 是 Object Management Group 的商标。文中提及的所有其他产品名或公司名仅用于识别目的，并可能是其各自所有者的商标。

## 符合性

上述版权所有者确认，Object Management Group（自行或通过其指定方行事）现在和将来始终是唯一有权授权计算机软件的开发者、供应商和销售者使用认证标志、商标或其他特殊标识，以表明符合这些材料的实体。依照本许可条款开发的软件，只有在其符合性质与本规范所述适用符合点完全一致时，方可声称符合或遵从本规范。仅部分满足适用符合点的软件，只能声称其以本规范为基础，不得声称符合或遵从本规范。如果 Object Management Group, Inc. 实施或批准了测试套件，则使用本规范开发的软件只有在圆满通过这些测试套件后，方可声称符合或遵从本规范。

## OMG 的问题报告流程

所有 OMG 规范都会持续接受审查和改进。在此过程中，我们鼓励读者报告所发现的任何歧义、不一致或不准确之处。请在主页 <http://www.omg.org> 的 Documents 下选择 Report a Bug/Issue，并填写其中列出的 Issue Reporting Form ([http://www.omg.org/report\\_issue.htm](http://www.omg.org/report_issue.htm))。

## 目录

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 前言 .....                                      | vii |
| 1 概述 .....                                    | 1   |
| 1.1 引言 .....                                  | 1   |
| 1.2 目的 .....                                  | 1   |
| 2 Data-Centric Publish-Subscribe (DCPS) ..... | 3   |
| 2.1 摘要 .....                                  | 3   |
| 2.2 Platform Independent Model (PIM) .....    | 3   |
| 2.2.1 概述与设计依据 .....                           | 3   |
| 2.2.1.1 格式与约定 .....                           | 3   |
| 2.2.1.2 概念纲要 .....                            | 5   |
| 2.2.1.2.1 概述 .....                            | 5   |
| 2.2.1.2.2 整体概念模型 .....                        | 7   |
| 2.2.2 PIM 描述 .....                            | 9   |
| 2.2.2.1 Infrastructure 模块 .....               | 11  |
| 2.2.2.1.1 Entity 类 .....                      | 11  |
| 2.2.2.1.1.1 set_qos (abstract) .....          | 12  |
| 2.2.2.1.1.2 get_qos (abstract) .....          | 13  |
| 2.2.2.1.1.3 set_listener (abstract) .....     | 13  |
| 2.2.2.1.1.4 get_listener (abstract) .....     | 13  |
| 2.2.2.1.1.5 get_statuscondition .....         | 13  |
| 2.2.2.1.1.6 get_status_changes .....          | 13  |
| 2.2.2.1.1.7 enable .....                      | 14  |
| 2.2.2.1.1.8 get_instance_handle .....         | 14  |
| 2.2.2.1.2 DomainEntity 类 .....                | 14  |
| 2.2.2.1.3 QosPolicy 类 .....                   | 15  |
| 2.2.2.1.4 Listener 接口 .....                   | 15  |
| 2.2.2.1.5 Status 类 .....                      | 16  |
| 2.2.2.1.6 WaitSet 类 .....                     | 16  |
| 2.2.2.1.6.1 attach_condition .....            | 16  |
| 2.2.2.1.6.2 detach_condition .....            | 17  |
| 2.2.2.1.6.3 wait .....                        | 17  |
| 2.2.2.1.6.4 get_conditions .....              | 17  |
| 2.2.2.1.7 Condition 类 .....                   | 17  |
| 2.2.2.1.7.1 get_trigger_value .....           | 17  |
| 2.2.2.1.8 GuardCondition 类 .....              | 18  |
| 2.2.2.1.8.1 set_trigger_value .....           | 18  |
| 2.2.2.1.9 StatusCondition 类 .....             | 18  |
| 2.2.2.1.9.1 set_enabled_statuses .....        | 18  |
| 2.2.2.1.9.2 get_enabled_statuses .....        | 19  |
| 2.2.2.1.9.3 get_entity .....                  | 19  |
| 2.2.2.2 Domain 模块 .....                       | 20  |
| 2.2.2.2.1 DomainParticipant 类 .....           | 20  |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 2.2.2.2.1.1 create_publisher .....                 | 23 |
| 2.2.2.2.1.2 delete_publisher .....                 | 24 |
| 2.2.2.2.1.3 create_subscriber .....                | 24 |
| 2.2.2.2.1.4 delete_subscriber .....                | 24 |
| 2.2.2.2.1.5 create_topic .....                     | 24 |
| 2.2.2.2.1.6 delete_topic .....                     | 25 |
| 2.2.2.2.1.7 create_contentfilteredtopic .....      | 25 |
| 2.2.2.2.1.8 delete_contentfilteredtopic .....      | 25 |
| 2.2.2.2.1.9 create_multitopic .....                | 25 |
| 2.2.2.2.1.10 delete_multitopic .....               | 26 |
| 2.2.2.2.1.11 find_topic .....                      | 26 |
| 2.2.2.2.1.12 lookup_topicdescription .....         | 26 |
| 2.2.2.2.1.13 get_builtin_subscriber .....          | 27 |
| 2.2.2.2.1.14 ignore_participant .....              | 27 |
| 2.2.2.2.1.15 ignore_topic .....                    | 27 |
| 2.2.2.2.1.16 ignore_publication .....              | 28 |
| 2.2.2.2.1.17 ignore_subscription .....             | 28 |
| 2.2.2.2.1.18 delete_contained_entities .....       | 28 |
| 2.2.2.2.1.19 assert_liveliness .....               | 28 |
| 2.2.2.2.1.20 set_default_publisher_qos .....       | 29 |
| 2.2.2.2.1.21 get_default_publisher_qos .....       | 29 |
| 2.2.2.2.1.22 set_default_subscriber_qos .....      | 29 |
| 2.2.2.2.1.23 get_default_subscriber_qos .....      | 29 |
| 2.2.2.2.1.24 set_default_topic_qos .....           | 29 |
| 2.2.2.2.1.25 get_default_topic_qos .....           | 30 |
| 2.2.2.2.1.26 get_domain_id .....                   | 30 |
| 2.2.2.2.1.27 get_discovered_participants .....     | 30 |
| 2.2.2.2.1.28 get_discovered_participant_data ..... | 30 |
| 2.2.2.2.1.29 get_discovered_topics .....           | 30 |
| 2.2.2.2.1.30 get_discovered_topic_data .....       | 30 |
| 2.2.2.2.1.31 contains_entity .....                 | 31 |
| 2.2.2.2.1.32 get_current_time .....                | 31 |
| 2.2.2.2.2 DomainParticipantFactory 类 .....         | 31 |
| 2.2.2.2.2.1 create_participant .....               | 32 |
| 2.2.2.2.2.2 delete_participant .....               | 32 |
| 2.2.2.2.2.3 get_instance .....                     | 32 |
| 2.2.2.2.2.4 lookup_participant .....               | 32 |
| 2.2.2.2.2.5 set_default_participant_qos .....      | 32 |
| 2.2.2.2.2.6 get_default_participant_qos .....      | 33 |
| 2.2.2.2.2.7 set_qos .....                          | 33 |
| 2.2.2.2.2.8 get_qos .....                          | 33 |
| 2.2.2.2.3 DomainParticipantListener 接口 .....       | 33 |
| 2.2.2.3 Topic-Definition 模块 .....                  | 35 |
| 2.2.2.3.1 TopicDescription 类 .....                 | 35 |
| 2.2.2.3.1.1 get_participant .....                  | 36 |
| 2.2.2.3.1.2 type_name .....                        | 36 |
| 2.2.2.3.1.3 name .....                             | 36 |
| 2.2.2.3.2 Topic 类 .....                            | 36 |
| 2.2.2.3.2.1 get_inconsistent_topic_status .....    | 37 |
| 2.2.2.3.3 ContentFilteredTopic 类 .....             | 37 |
| 2.2.2.3.3.1 get_related_topic .....                | 38 |
| 2.2.2.3.3.2 filter_expression .....                | 38 |
| 2.2.2.3.3.3 get_expression_parameters .....        | 38 |
| 2.2.2.3.3.4 set_expression_parameters .....        | 38 |
| 2.2.2.3.4 MultiTopic 类 [optional] .....            | 38 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 2.2.2.3.4.1 subscription_expression .....              | 39 |
| 2.2.2.3.4.2 get_expression_parameters .....            | 39 |
| 2.2.2.3.4.3 set_expression_parameters .....            | 39 |
| 2.2.2.3.5 TopicListener 接口 .....                       | 40 |
| 2.2.2.3.6 TypeSupport 接口 .....                         | 40 |
| 2.2.2.3.6.1 register_type .....                        | 40 |
| 2.2.2.3.6.2 get_type_name .....                        | 41 |
| 2.2.2.3.7 各 Application Class 的派生类 .....               | 41 |
| 2.2.2.4 Publication 模块 .....                           | 42 |
| 2.2.2.4.1 Publisher 类 .....                            | 43 |
| 2.2.2.4.1.1 set_listener (from Entity) .....           | 44 |
| 2.2.2.4.1.2 get_listener (from Entity) .....           | 44 |
| 2.2.2.4.1.3 set_qos (from Entity) .....                | 44 |
| 2.2.2.4.1.4 get_qos (from Entity) .....                | 44 |
| 2.2.2.4.1.5 create_datawriter .....                    | 44 |
| 2.2.2.4.1.6 delete_datawriter .....                    | 45 |
| 2.2.2.4.1.7 lookup_datawriter .....                    | 45 |
| 2.2.2.4.1.8 suspend_publications .....                 | 45 |
| 2.2.2.4.1.9 resume_publications .....                  | 45 |
| 2.2.2.4.1.10 begin_coherent_changes .....              | 46 |
| 2.2.2.4.1.11 end_coherent_changes .....                | 46 |
| 2.2.2.4.1.12 wait_for_acknowledgments .....            | 46 |
| 2.2.2.4.1.13 get_participant .....                     | 46 |
| 2.2.2.4.1.14 delete_contained_entities .....           | 46 |
| 2.2.2.4.1.15 set_default_datawriter_qos .....          | 47 |
| 2.2.2.4.1.16 get_default_datawriter_qos .....          | 47 |
| 2.2.2.4.1.17 copy_from_topic_qos .....                 | 47 |
| 2.2.2.4.2 DataWriter 类 .....                           | 47 |
| 2.2.2.4.2.1 set_listener (from Entity) .....           | 50 |
| 2.2.2.4.2.2 get_listener (from Entity) .....           | 50 |
| 2.2.2.4.2.3 set_qos (from Entity) .....                | 50 |
| 2.2.2.4.2.4 get_qos (from Entity) .....                | 50 |
| 2.2.2.4.2.5 register_instance .....                    | 50 |
| 2.2.2.4.2.6 register_instance_w_timestamp .....        | 51 |
| 2.2.2.4.2.7 unregister_instance .....                  | 51 |
| 2.2.2.4.2.8 unregister_instance_w_timestamp .....      | 52 |
| 2.2.2.4.2.9 get_key_value .....                        | 52 |
| 2.2.2.4.2.10 lookup_instance .....                     | 52 |
| 2.2.2.4.2.11 write .....                               | 52 |
| 2.2.2.4.2.12 write_w_timestamp .....                   | 53 |
| 2.2.2.4.2.13 dispose .....                             | 54 |
| 2.2.2.4.2.14 dispose_w_timestamp .....                 | 54 |
| 2.2.2.4.2.15 wait_for_acknowledgments .....            | 55 |
| 2.2.2.4.2.16 get_liveliness_lost_status .....          | 55 |
| 2.2.2.4.2.17 get_offered_deadline_missed_status .....  | 55 |
| 2.2.2.4.2.18 get_offered_incompatible_qos_status ..... | 55 |
| 2.2.2.4.2.19 get_publication_matched_status .....      | 55 |
| 2.2.2.4.2.20 get_topic .....                           | 55 |
| 2.2.2.4.2.21 get_publisher .....                       | 55 |
| 2.2.2.4.2.22 assert_liveliness .....                   | 55 |
| 2.2.2.4.2.23 get_matched_subscription_data .....       | 56 |
| 2.2.2.4.2.24 get_matched_subscriptions .....           | 56 |
| 2.2.2.4.3 PublisherListener 接口 .....                   | 56 |
| 2.2.2.4.4 DataWriterListener 接口 .....                  | 57 |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.2.4.5 并发行为 .....                                                                   | 57 |
| 2.2.2.5 Subscription 模块 .....                                                          | 58 |
| 2.2.2.5.1 数据访问 .....                                                                   | 59 |
| 2.2.2.5.1.1 SampleInfo 的解释 .....                                                       | 59 |
| 2.2.2.5.1.2 SampleInfo sample_state 的解释 .....                                          | 60 |
| 2.2.2.5.1.3 SampleInfo instance_state 的解释 .....                                        | 60 |
| 2.2.2.5.1.4 SampleInfo valid_data 的解释 .....                                            | 61 |
| 2.2.2.5.1.5 SampleInfo disposed_generation_count 和 no_writers_generation_count 的解释 ... | 61 |
| 2.2.2.5.1.6 SampleInfo sample_rank、 generation_rank 和 absolute_generation_rank 的解释 ... | 61 |
| 2.2.2.5.1.7 SampleInfo 计数器和 rank 的解释 .....                                             | 62 |
| 2.2.2.5.1.8 SampleInfo view_state 的解释 .....                                            | 62 |
| 2.2.2.5.1.9 数据访问模式 .....                                                               | 63 |
| 2.2.2.5.2 Subscriber 类 .....                                                           | 65 |
| 2.2.2.5.2.1 set_listener (from Entity) .....                                           | 66 |
| 2.2.2.5.2.2 get_listener (from Entity) .....                                           | 66 |
| 2.2.2.5.2.3 set_qos (from Entity) .....                                                | 66 |
| 2.2.2.5.2.4 get_qos (from Entity) .....                                                | 66 |
| 2.2.2.5.2.5 create_datareader .....                                                    | 66 |
| 2.2.2.5.2.6 delete_datareader .....                                                    | 67 |
| 2.2.2.5.2.7 lookup_datareader .....                                                    | 68 |
| 2.2.2.5.2.8 begin_access .....                                                         | 68 |
| 2.2.2.5.2.9 end_access .....                                                           | 68 |
| 2.2.2.5.2.10 get_datareaders .....                                                     | 68 |
| 2.2.2.5.2.11 notify_datareaders .....                                                  | 69 |
| 2.2.2.5.2.12 get_sample_lost_status .....                                              | 69 |
| 2.2.2.5.2.13 get_participant .....                                                     | 69 |
| 2.2.2.5.2.14 delete_contained_entities .....                                           | 69 |
| 2.2.2.5.2.15 set_default_datareader_qos .....                                          | 69 |
| 2.2.2.5.2.16 get_default_datareader_qos .....                                          | 70 |
| 2.2.2.5.2.17 copy_from_topic_qos .....                                                 | 70 |
| 2.2.2.5.3 DataReader 类 .....                                                           | 70 |
| 2.2.2.5.3.1 set_listener (from Entity) .....                                           | 76 |
| 2.2.2.5.3.2 get_listener (from Entity) .....                                           | 76 |
| 2.2.2.5.3.3 set_qos (from Entity) .....                                                | 76 |
| 2.2.2.5.3.4 get_qos (from Entity) .....                                                | 76 |
| 2.2.2.5.3.5 create_readcondition .....                                                 | 76 |
| 2.2.2.5.3.6 create_querycondition .....                                                | 76 |
| 2.2.2.5.3.7 delete_readcondition .....                                                 | 77 |
| 2.2.2.5.3.8 read .....                                                                 | 77 |
| 2.2.2.5.3.9 take .....                                                                 | 79 |
| 2.2.2.5.3.10 read_w_condition .....                                                    | 79 |
| 2.2.2.5.3.11 take_w_condition .....                                                    | 79 |
| 2.2.2.5.3.12 read_next_sample .....                                                    | 80 |
| 2.2.2.5.3.13 take_next_sample .....                                                    | 80 |
| 2.2.2.5.3.14 read_instance .....                                                       | 80 |
| 2.2.2.5.3.15 take_instance .....                                                       | 81 |
| 2.2.2.5.3.16 read_next_instance .....                                                  | 81 |
| 2.2.2.5.3.17 take_next_instance .....                                                  | 82 |
| 2.2.2.5.3.18 read_next_instance_w_condition .....                                      | 82 |
| 2.2.2.5.3.19 take_next_instance_w_condition .....                                      | 83 |
| 2.2.2.5.3.20 return_loan .....                                                         | 83 |
| 2.2.2.5.3.21 get_liveliness_changed_status .....                                       | 84 |
| 2.2.2.5.3.22 get_requested_deadline_missed_status .....                                | 84 |

|              |                                             |     |
|--------------|---------------------------------------------|-----|
| 2.2.2.5.3.23 | get_requested_incompatible_qos_status ..... | 84  |
| 2.2.2.5.3.24 | get_sample_lost_status .....                | 84  |
| 2.2.2.5.3.25 | get_sample_rejected_status .....            | 84  |
| 2.2.2.5.3.26 | get_subscription_matched_status .....       | 84  |
| 2.2.2.5.3.27 | get_topicdescription .....                  | 84  |
| 2.2.2.5.3.28 | get_subscriber .....                        | 84  |
| 2.2.2.5.3.29 | get_key_value .....                         | 84  |
| 2.2.2.5.3.30 | lookup_instance .....                       | 84  |
| 2.2.2.5.3.31 | delete_contained_entities .....             | 85  |
| 2.2.2.5.3.32 | wait_for_historical_data .....              | 85  |
| 2.2.2.5.3.33 | get_matched_publication_data .....          | 85  |
| 2.2.2.5.3.34 | get_matched_publications .....              | 85  |
| 2.2.2.5.4    | DataSet 类 .....                             | 86  |
| 2.2.2.5.5    | SampleInfo 类 .....                          | 86  |
| 2.2.2.5.6    | SubscriberListener 接口 .....                 | 87  |
| 2.2.2.5.7    | DataReaderListener 接口 .....                 | 88  |
| 2.2.2.5.8    | ReadCondition 类 .....                       | 88  |
| 2.2.2.5.8.1  | get_datareader .....                        | 89  |
| 2.2.2.5.8.2  | get_sample_state_mask .....                 | 89  |
| 2.2.2.5.8.3  | get_view_state_mask .....                   | 89  |
| 2.2.2.5.8.4  | get_instance_state_mask .....               | 89  |
| 2.2.2.5.9    | QueryCondition 类 .....                      | 89  |
| 2.2.2.5.9.1  | get_query_expression .....                  | 90  |
| 2.2.2.5.9.2  | get_query_parameters .....                  | 90  |
| 2.2.2.5.9.3  | set_query_parameters .....                  | 90  |
| 2.2.3        | 支持的 QoS .....                               | 90  |
| 2.2.3.1      | USER_DATA .....                             | 101 |
| 2.2.3.2      | TOPIC_DATA .....                            | 102 |
| 2.2.3.3      | GROUP_DATA .....                            | 102 |
| 2.2.3.4      | DURABILITY .....                            | 102 |
| 2.2.3.5      | DURABILITY_SERVICE .....                    | 103 |
| 2.2.3.6      | PRESENTATION .....                          | 103 |
| 2.2.3.7      | DEADLINE .....                              | 104 |
| 2.2.3.8      | LATENCY_BUDGET .....                        | 104 |
| 2.2.3.9      | OWNERSHIP .....                             | 105 |
| 2.2.3.9.1    | SHARED kind .....                           | 105 |
| 2.2.3.9.2    | EXCLUSIVE kind .....                        | 105 |
| 2.2.3.10     | OWNERSHIP_STRENGTH .....                    | 106 |
| 2.2.3.11     | LIVELINESS .....                            | 106 |
| 2.2.3.12     | TIME_BASED_FILTER .....                     | 107 |
| 2.2.3.13     | PARTITION .....                             | 107 |
| 2.2.3.14     | RELIABILITY .....                           | 108 |
| 2.2.3.15     | TRANSPORT_PRIORITY .....                    | 108 |
| 2.2.3.16     | LIFESPAN .....                              | 108 |
| 2.2.3.17     | DESTINATION_ORDER .....                     | 109 |
| 2.2.3.18     | HISTORY .....                               | 109 |
| 2.2.3.19     | RESOURCE_LIMITS .....                       | 109 |
| 2.2.3.20     | ENTITY_FACTORY .....                        | 110 |
| 2.2.3.21     | WRITER_DATA_LIFECYCLE .....                 | 110 |
| 2.2.3.22     | READER_DATA_LIFECYCLE .....                 | 111 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 2.2.3.23 registration、LIVELINESS 与 OWNERSHIP 之间的关系 .....  | 111 |
| 2.2.3.23.1 冗余系统中的 Ownership 解析 .....                      | 111 |
| 2.2.3.23.1.1 数据定期更新的情况 .....                              | 112 |
| 2.2.3.23.1.2 数据不定期更新的情况 .....                             | 112 |
| 2.2.3.23.2 检测拓扑连接丢失 .....                                 | 113 |
| 2.2.3.23.3 unregister_instance 与 dispose 的语义差异 .....      | 113 |
| 2.2.4 Listeners、Conditions 与 Wait-sets .....              | 113 |
| 2.2.4.1 Communication Status .....                        | 114 |
| 2.2.4.2 Status 的变化 .....                                  | 118 |
| 2.2.4.2.1 Plain Communication Status 的变化 .....            | 119 |
| 2.2.4.2.2 Read Communication Statuses 的变化 .....           | 120 |
| 2.2.4.3 通过 Listeners 访问 .....                             | 121 |
| 2.2.4.3.1 Listener 对 Plain Communication Status 的访问 ..... | 122 |
| 2.2.4.3.2 Listener 对 Read Communication Status 的访问 .....  | 123 |
| 2.2.4.4 Conditions 与 Wait-sets .....                      | 124 |
| 2.2.4.4.1 StatusCondition 的触发状态 .....                     | 127 |
| 2.2.4.5 ReadCondition 的触发状态 .....                         | 127 |
| 2.2.4.5.1 GuardCondition 的触发状态 .....                      | 127 |
| 2.2.4.6 组合 .....                                          | 127 |
| 2.2.5 Built-in Topics .....                               | 128 |
| 2.2.6 Interaction Model .....                             | 131 |
| 2.2.6.1 Publication View .....                            | 132 |
| 2.2.6.2 Subscription View .....                           | 133 |
| 2.2.6.2.1 通过 Listeners 通知 .....                           | 133 |
| 2.2.6.2.2 通过 Conditions 和 Wait-Sets 通知 .....              | 135 |
| 2.3 OMG IDL Platform Specific Model (PSM) .....           | 137 |
| 2.3.1 引言 .....                                            | 137 |
| 2.3.2 PIM 到 PSM 的映射规则 .....                               | 137 |
| 2.3.3 DCPS PSM : IDL .....                                | 138 |
| 附录 A - 符合点 .....                                          | 163 |
| 附录 B - Queries 与 Filters 的语法 .....                        | 165 |